ENGLISH



FANTOMINE

Theremin voice

VST3 for Windows and macOS

User manual · version 1.3.0

STUDIO WIGA

1. Introduction

Fantomine turns your guitar into a **theremin**. It listens to the note you play, then sings it back with a spectral voice that glides from note to note: the unmistakable swoop of 1950s science-fiction films, Hitchcock soundtracks and Good Vibrations.

A real theremin has two antennas, one for pitch and one for volume. Fantomine maps them onto a guitarist's world: the **pitch** comes from your fretting hand and a MIDI expression pedal bends it continuously, like a hand moving towards the antenna; the **volume** follows your picking dynamics: play softly and the ghost whispers, dig in and it sings.

Six knobs shape how the voice moves (GLIDE, VIBRATO, SPEED), how far the pedal bends it (RANGE), its timbre (TONE) and its balance with your guitar (BLEND). The OCTAVE lever moves the voice one octave up or down, or sweeps between octaves like a Whammy when driven by a pedal.

Signal path. Guitar (stereo summed to mono) > note tracker > voice (glide, vibrato, tone) > level following your playing > BLEND with the dry guitar, which always runs in parallel without any delay. MIDI expression pedals act on pitch, octave and the knobs.

Character. Never stepped: pitch and octave changes are smoothed, so even a 7-bit pedal glides continuously (14-bit pedals are supported). Human vibrato that fades in on each note and breathes slightly. Monophonic like the real instrument: on a chord it follows the strongest note, usually the lowest.

2. Installation

Windows

Unzip the **Fantomine-VST3-Windows** artifact and copy the whole **Fantomine.vst3** folder into **C:\Program Files\Common Files\VST3**. No Visual C++ redistributable is needed.

macOS

Unzip **Fantomine-VST3-macOS** (universal: Apple Silicon and Intel) and copy **Fantomine.vst3** into **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**. The plugin is signed ad hoc; if macOS refuses to load it, run in Terminal: **xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Fantomine.vst3**

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**. Fantomine is listed as **Fantomine** by **Studio Wiga** (Fx / Pitch Shift).

Getting the expression pedal into Reaper

- Insert Fantomine on your guitar track, before your amp simulator (Two Notes Genome, for example).
- Create a track called **Pedals**: input **MIDI > your controller > All channels**, armed, record monitoring on.
- In the routing of the Pedals track, add a send to the guitar track with **Audio: None** and **MIDI: All**.
- Move your pedal: the small MIDI dot on Fantomine's screen blinks. PITCH works straight away on CC 11; every other control is assigned with MIDI Learn (section 6).

3. Interface overview



#	Control	Role	#	Control	Role
1	Neon title	Lit when on, dark in bypass	9	OCTAVE lever	-1, 0, +1 octave; whammy with a pedal
2	Screen	Preset, pedal mode, live voice, note, EXP bar	10	LED	Follows the voice; pulses in HOLD
3	GLIDE	Slide time to each new note	11	Status line	Preset, values, BYPASS, HOLD, MIDI Learn
4	RANGE	Pitch pedal amount, ±1 to ±24 st	12	Footswitch	Click: bypass · hold 0.6 s: HOLD
5	TONE	Pure sine to reedy, vocal timbre	13	INPUT	Decorative (audio comes from the track)
6	VIBRATO	Vibrato depth	14	EXP	Decorative (pedals arrive as MIDI)
7	SPEED	Vibrato rate, 3 to 9 Hz	15	OUTPUT	Decorative
8	BLEND	Guitar / voice mix			

Drag a knob up or down (or use the wheel); the status line shows its exact value. A double-click resets nothing, on purpose. **Right-click any control** for its MIDI Learn (section 6); right-click elsewhere for the full menu.

4. The controls one by one



GLIDE (FAST > SLOW)
Time the voice takes to reach a new note, from 2 ms (glued to your playing) to about 0.7 s (a lazy, sliding ghost). Exponential: the first half covers the playable region (2 to about 40 ms), the second half the dramatic swoops. Only note changes glide; the pitch pedal and the whammy have their own very short smoothing. Around 11 o'clock is the classic theremin portamento. Default 35 %.

RANGE (±1 > ±24)
How many semitones the pitch pedal bends the voice at full travel, in whole steps from 1 to 24. RANGE ±12 with the pedal in UP mode: toe down = one octave above the note you play. No effect on the OCTAVE lever. Default ±12.

TONE (PURE > REED)
Fully left: an almost pure sine, like Clara Rockmore's RCA theremin. Turning it adds harmonics with a slight even / odd imbalance (the heterodyne colour of real theremins) and raises a vocal formant around 1.1 kHz, up to a reedy sound close to an oboe or Ondes Martenot. Default 35 %.

VIBRATO (0 > WIDE)
Vibrato depth, up to about ±0.65 semitone. Humanised: on each new note it starts at zero and blooms over a third of a second, and its speed and depth drift very slightly. Default 30 %.

SPEED (SLOW > FAST)
Vibrato rate, 3 to 9 Hz (shown in Hz). Classical thereminists stay around 5–6 Hz (12 o'clock). Default 45 % (about 4.9 Hz).

BLEND (DRY > VOICE)
Balance between guitar and voice with an equal-power law: loudness stays even across the travel. In between, the guitar gives the attack and the voice the sustain. Default 75 %.

OCTAVE lever and whammy



Click left or right of the handle, or drag it: three positions, -1, 0 and +1 octave. The status line confirms the change.

Whammy: assign a MIDI expression pedal to OCTAVE (right-click the lever > MIDI Learn) and the lever slides continuously with your foot, the voice following between octaves without steps. The status line shows the exact transposition (for example OCTAVE +7.0 st). The whammy has its own fast smoothing (15 ms), independent of GLIDE.

Touching the lever with the mouse (or loading a preset) gives control back to the three fixed positions; the next pedal movement takes over again. The whammy and the pitch pedal add up.

Octave whammy range (right-click menu)	Heel	Centre	Toe
Heel -1 oct > centre 0 > toe +1 oct (default)	-1	0	+1
Heel 0 > toe +1 oct	0	+0.5	+1
Heel 0 > toe -1 oct	0	-0.5	-1

The screen



	Element	Role
a	◀ arrow	Previous factory preset
b	Preset name	Click: preset menu. An asterisk * means a knob moved since loading
c	▶ arrow	Next factory preset
d	Pedal mode	UP / DOWN / BIPOLAR, click to cycle (MIDI-learnable: right-click it)
e	MIDI dot	Blinks on every MIDI controller message
f	EXP bar	Pitch pedal position; drag it to test without a pedal (right-click: MIDI Learn of PITCH)
g	Ghost voice	The real waveform, drawn live
h	Note	Note sung by the voice (after pedal, octave and glide), with cents
i	Tags	HOLD (violet) when the note is frozen, LEARN while MIDI Learn waits

5. Footswitch, LED, bypass and HOLD

Action	Result
Short press	Bypass on / off. If HOLD is active, a short press releases HOLD instead.
Long press (0.6 s)	HOLD on / off; HOLD also switches the pedal on if it was bypassed.

HOLD freezes the current note and its level: the ghost keeps singing while you stop playing or play something else on top. The pitch pedal, the whammy and the vibrato still act on the frozen note. The LED pulses, the screen shows a violet HOLD tag and the status line reads **HOLD – tap to release**.





LED and status line. When active, the LED glows with the voice; in HOLD it pulses; in bypass it is off. The status line shows the preset name, the value of a control while you move it (GLIDE 35 %, SPEED 5.2 Hz, RANGE ±12 st…), BYPASS, HOLD and the MIDI Learn messages.

Bypass: everything goes dark. The neon title, the knob pointers, the screen and the LED fade out together; the status line reads BYPASS. Audio is crossfaded in 12 ms, so switching never clicks. Switching back on, the neon flickers briefly before it settles.



Active



Bypass



Active



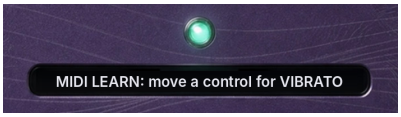
Bypass

6. MIDI

Fantomine reads MIDI Control Change messages on any channel. **PITCH listens to CC 11 (Expression) by default**; every other control is assigned with MIDI Learn. One CC = one function: learning a CC for a control removes it from the others (a pedal learned for the whammy can no longer bend the pitch by accident). Assignments are **saved with the project**, not with presets.

MIDI Learn

- **Right-click a control**: a knob (GLIDE, RANGE, TONE, VIBRATO, SPEED, BLEND), the OCTAVE lever, the footswitch, the EXP bar of the screen (PITCH) or the UP / DOWN / BIPOLAR pill (PEDAL MODE). The menu starts with **MIDI Learn: <NAME> (CC n / none)**, **Clear MIDI: <NAME>** and, while waiting, **Cancel MIDI learn**; choosing the same Learn again also cancels.
- Move the pedal or press the footswitch: the status line shows **MIDI LEARN: move a control for <NAME>** (the screen shows a LEARN tag), then **<NAME> = CC n** for two seconds.
- Right-click an empty area > **Expression pedals (MIDI)**: one entry per control (**Learn: PITCH (bend)**, **OCTAVE (whammy)**, VIBRATO, SPEED, BLEND, GLIDE, RANGE, TONE, PEDAL MODE) with its current CC, MIDI Learn and Clear; quick choices for PITCH (CC 11 Expression, CC 4 Foot Controller, CC 7, CC 1, CC 2); **Cancel MIDI learn** and **Reset MIDI to defaults (PITCH CC 11, others none)**.
- **Footswitch (MIDI)** sub-menu: MIDI Learn (press the footswitch), None (use the DAW's MIDI learn), CC 64 or CC 80.



MIDI Learn waiting for a control



Assignment confirmed (2 s)



Value while a knob moves

Learnable controls

Control	Default CC	Type
PITCH (pitch pedal)	CC 11	Continuous, ±RANGE; 14-bit accepted (CC 0–31 + LSB on CC 32–63)
OCTAVE (whammy)	none	Continuous: the lever slides between octaves (whammy range)
VIBRATO, SPEED, BLEND	none	Continuous: the knob follows the pedal
GLIDE, TONE	none	Continuous
RANGE	none	Continuous, whole semitones ±1 to ±24
PEDAL MODE	none	Selector, 3 positions: 0–42 UP, 43–85 DOWN, 86–127 BIPOLAR
FOOTSWITCH	none (CC 64 / 80 in one click)	Momentary footswitch: ≥ 64 = pressed, < 64 = released; short press = bypass, long press = HOLD

Pitch pedal direction (screen pill or right-click menu)

Mode	Heel	Toe
UP (default)	your note	+RANGE
DOWN	your note	-RANGE
BIPOLAR	-RANGE (centre = your note)	+RANGE

- The first 4 % of travel at the heel (and 4 % around the centre in BIPOLAR) is a dead zone and full travel is reached just before the toe stop: pedals that never send exactly 0 keep the voice in tune.
- Even with a standard 7-bit pedal, pitch and whammy are smoothed: no steps. Fantomine does not use Program Change.
- Everything is also an automatable DAW parameter: Glide, Range, Tone, Vibrato, Speed, Blend, Octave, Octave Whammy, Whammy Range, Pedal Mode, Expression, Bypass, Hold (Reaper: Param > Learn in the FX window).

7. Window

Fantomine opens at **60 % (default)**, the same default size as Ring Think and the other Studio Wiga pedals, and the window **cannot be made smaller** than that. Right-click > **Plugin size**: **60 % (default)**, **75 %**, **100 %**. You can also drag the bottom-right corner to enlarge it further; the proportions stay locked and the size is saved with the project.

8. Presets

12 factory presets and 9 user slots. Click the preset name to open the menu, or use the ◀ ▶ arrows to step through the factory presets; they also appear in the DAW's program list. A preset stores the six knobs, the octave and the pedal mode (MIDI assignments stay with the project).

#	Preset	Glide	Range	Tone	Vib.	Speed	Blend	Oct.	Pedal
01	Classic Theremin	35	±12	35	30	45	75	0	UP
02	Clara (Pure Sine)	45	±12	5	35	40	85	0	UP
03	Sci-Fi Swoop	80	±24	40	15	55	90	0	BIP
04	Ghost Choir +1	30	±7	55	30	40	60	+1	UP
05	Spectre Bass -1	25	±12	45	10	35	65	-1	DOWN
06	Saucer Wobble	55	±5	30	85	85	85	0	BIP
07	Haunted Lead	15	±2	70	40	50	70	0	UP
08	Ondes Blend	40	±12	60	25	45	45	0	UP
09	Slow Phantom	100	±24	20	25	30	100	0	DOWN
10	Tight Tracker	2	±2	25	0	50	80	0	UP
11	Reed Wraith	30	±12	100	35	50	80	0	UP
12	Drone Ghost (Hold)	60	±12	30	20	35	70	-1	BIP

Values in % except Range (semitones), Octave and Pedal (pitch pedal mode).

#	Preset	Character
01	Classic Theremin	The reference: soft portamento, singing vibrato.
02	Clara (Pure Sine)	Almost pure sine, slow glide: the concert theremin.
03	Sci-Fi Swoop	Huge glides, ±2 octaves, bipolar pedal: 1950s sci-fi.
04	Ghost Choir +1	One octave up, vocal tone: a ghostly soprano.
05	Spectre Bass -1	One octave down, pedal dives: deep spectral bass.
06	Saucer Wobble	Fast deep vibrato: flying-saucer warble.
07	Haunted Lead	Tight tracking, reedy tone: follows fast lines.
08	Ondes Blend	Guitar and voice half-and-half, Ondes Martenot colour.
09	Slow Phantom	Very slow glide, voice only: haunted house.
10	Tight Tracker	Instant glide, no vibrato: the most precise tracking.
11	Reed Wraith	Full TONE: nasal, oboe-like.
12	Drone Ghost (Hold)	Built for HOLD: freeze a low note, play it with the pedal.

User presets: preset menu > **Save to slot** > 1 to 9 (occupied slots marked "(replace)"); **Load user preset** (empty slots greyed). Shared by every project, stored in %APPDATA%\Studio Wiga\Fantomine\UserPresets.xml (Windows) or ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Fantomine/UserPresets.xml (macOS).

9. Tips

- In Reaper, put Fantomine **before your amp simulator** (Two Notes Genome or another): the ghost voice goes through the amp and cab like your guitar, warm and vintage. On a clean channel with BLEND on VOICE you get the purest theremin; a long plate reverb or a tape echo after it is the classic sound.
- Tracking: neck pickup, tone slightly rolled off, clean input (put drive after it), one note at a time. A new note is taken from a real attack, a nearby bend / slide / hammer-on, or a stable pitch while the string rings loud; hum and dying tails never replace the note you played.
- **7-string and low tunings**: the tracker follows down to about 33 Hz, so a 7-string tuned to G (G1, 49 Hz) is tracked accurately. On the lowest notes the voice takes a little longer to lock: set OCTAVE +1 to sing in the real theremin register, or use a little more GLIDE so the slide hides the detection time.
- Pedal melodies: hold a note (or HOLD), RANGE ±12 in BIPOLAR, play the melody with your foot while watching the note on the screen. BLEND on a pedal = volume pedal for the ghost.
- With ARC before it notes ring forever; with Freeze Shimmer after it the frozen voice becomes a pad; with Echoflex, a 1950s B-movie tape echo.

Troubleshooting

Problem	Solution
No voice	Title lit (not bypassed)? BLEND not fully DRY? Enough input level? Play a single clear note.
The voice jumps an octave	Weak fundamental: neck pickup, roll off the tone, no drive before Fantomine.
The pedal does nothing	Watch the MIDI dot: no blink = MIDI does not reach the plugin (check routing); blink = check the assignment or redo MIDI Learn.
The pedal moves the wrong way	PITCH: change the pedal mode. OCTAVE: change the whammy range.
The lever no longer follows the pedal	You touched it or loaded a preset: move the pedal again.
A preset name ends with *	A knob moved since loading: save to a user slot to keep it.
macOS will not load it	Remove the quarantine flag (section 2), then rescan.

10. Technical specifications

Format	VST3, Fx / Pitch Shift, MIDI input; Windows 10/11 x64, macOS 10.13+ universal; listed as “Fantomine” by “Studio Wiga”
Channels	Mono or stereo in (summed), mono or stereo out
Latency	None on the dry guitar; the voice reacts within a few tens of milliseconds
Tracking	Monophonic, about 33 Hz (C1) to 1.4 kHz, analysis every 5 ms
Voice	Alias-free additive oscillator, 12 harmonics, vocal formant, humanised vibrato, slow heterodyne drift
Pitch pedal	±1 to ±24 semitones, UP / DOWN / BIPOLAR, 7- or 14-bit CC
Octave	-1 / 0 / +1, or continuous whammy (3 ranges)
MIDI	MIDI Learn on 9 targets + footswitch (PITCH on CC 11 by default), assignments saved with the project
Presets	12 factory, 9 user slots
Bypass	12 ms crossfade, lights off
Window	60 % (default and minimum), 75 %, 100 %, enlargeable by the corner; proportions locked
Stability	Windows anti-freeze v2: software renderer, caches rebuilt by the timer, redraw watchdog, no host call from the audio thread
Version	1.3.0

FRANÇAIS



FANTOMINE

Voix de thérémine

VST3 pour Windows et macOS

Notice d'utilisation · version 1.3.0

STUDIO WIGA

1. Présentation

Fantomine transforme votre guitare en **thérémine**. Elle écoute la note jouée et la rechante avec une voix spectrale qui glisse d'une note à l'autre : le glissando reconnaissable entre mille des films de science-fiction des années 1950, des musiques de Hitchcock et de Good Vibrations.

Un vrai thérémine a deux antennes, l'une pour la hauteur, l'autre pour le volume. Fantomine les transpose dans le monde du guitariste : la **hauteur** vient de la main gauche et une pédale d'expression MIDI la courbe en continu, comme une main qui s'approche de l'antenne ; le **volume** suit la dynamique de la main droite : jouez doucement et le fantôme murmure, attaquez fort et il chante.

Six potards règlent la façon dont la voix bouge (GLIDE, VIBRATO, SPEED), jusqu'où la pédale la courbe (RANGE), son timbre (TONE) et sa place à côté de la guitare (BLEND). Le levier OCTAVE monte ou descend la voix d'une octave, ou balaie entre les octaves comme une Whammy quand une pédale le pilote.

Trajet du signal. Guitare (stéréo sommée en mono) > suivi de note > voix (glide, vibrato, tone) > niveau qui suit votre jeu > BLEND avec la guitare directe, qui passe toujours en parallèle sans aucun retard. Les pédales d'expression MIDI agissent sur la hauteur, l'octave et les potards.

Caractère. Jamais en escalier : hauteur et octave sont lissées, même une pédale 7 bits glisse en continu (pédales 14 bits acceptées). Vibrato humain qui s'installe sur chaque note et respire légèrement. Monophonique comme le vrai instrument : sur un accord, elle suit la note la plus forte, en général la plus grave.

2. Installation

Windows

Décompressez l'artefact **Fantomine-VST3-Windows** et copiez tout le dossier **Fantomine.vst3** dans **C:\Program Files\Common Files\VST3**. Aucun redistribuable Visual C++ n'est nécessaire.

macOS

Décompressez **Fantomine-VST3-macOS** (universel : Apple Silicon et Intel) et copiez **Fantomine.vst3** dans **~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/**. Le plugin est signé « ad hoc » ; si macOS refuse de le charger, tapez dans le Terminal : **xattr -dr com.apple.quarantine ~/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Fantomine.vst3**

Reaper

Options > Preferences > Plug-ins > VST > **Re-scan**. Fantomine apparaît sous le nom **Fantomine**, fabricant **Studio Wiga** (Fx / Pitch Shift).

Faire entrer la pédale d'expression dans Reaper

- Insérez Fantomine sur la piste guitare, avant le simulateur d'ampli (Two Notes Genome, par exemple).
- Créez une piste **Pédales** : entrée **MIDI > votre contrôleur > All channels**, armée, monitoring activé.
- Dans le routage de la piste Pédales, ajoutez un envoi vers la piste guitare avec **Audio : None** et **MIDI : All**.
- Bougez la pédale : le petit point MIDI de l'écran clignote. PITCH fonctionne tout de suite sur le CC 11 ; toutes les autres commandes s'affectent par MIDI Learn (section 6).

3. Vue d'ensemble de l'interface



#	Commande	Rôle	#	Commande	Rôle
1	Titre néon	Allumé quand actif, éteint en bypass	9	Levier OCTAVE	-1, 0, +1 octave ; whammy avec une pédale
2	Écran	Preset, mode de pédale, voix en direct, note, barre EXP	10	LED	Suit la voix ; pulse en HOLD
3	GLIDE	Temps de glissement vers chaque note	11	Ligne d'état	Preset, valeurs, BYPASS, HOLD, MIDI Learn
4	RANGE	Amplitude de la pédale, ±1 à ±24 dt	12	Footswitch	Clic : bypass · appui 0,6 s : HOLD
5	TONE	De la sinusoïde pure au timbre d'anche	13	INPUT	Décoratif (l'audio vient de la piste)
6	VIBRATO	Profondeur du vibrato	14	EXP	Décoratif (les pédales arrivent en MIDI)
7	SPEED	Vitesse du vibrato, 3 à 9 Hz	15	OUTPUT	Décoratif
8	BLEND	Mélange guitare / voix			

Tirez un potard vers le haut ou le bas (ou molette) ; la ligne d'état affiche sa valeur exacte. Le double-clic ne remet rien à zéro, volontairement. **Clic droit sur une commande** : son MIDI Learn (section 6) ; clic droit ailleurs : le menu complet.

4. Les commandes une par une



GLIDE (FAST > SLOW)
Temps que met la voix pour atteindre une nouvelle note, de 2 ms (collée à votre jeu) à environ 0,7 s (un fantôme paresseux qui glisse). Courbe exponentielle : la première moitié couvre la zone jouable (2 à environ 40 ms), la seconde les grands glissandos. Seuls les changements de note glissent ; la pédale de hauteur et la whammy ont leur propre lissage très court. Vers 11 h : le portamento classique du thérémine. Défaut 35 %.

RANGE (±1 > ±24)
Nombre de demi-tons dont la pédale de hauteur courbe la voix en fin de course, par pas entiers de 1 à 24. RANGE ±12 avec la pédale en mode UP : pointe enfoncée = une octave au-dessus de la note jouée. Sans effet sur le levier OCTAVE. Défaut ±12.

TONE (PURE > REED)
Tout à gauche : une sinusoïde presque pure, comme le thérémine RCA de Clara Rockmore. En tournant, des harmoniques s'ajoutent avec un léger déséquilibre pair / impair (la couleur hétérodyne des vrais thérémines) et un formant vocal monte vers 1,1 kHz, jusqu'à un son d'anche proche du hautbois ou des Ondes Martenot. Défaut 35 %.

VIBRATO (0 > WIDE)
Profondeur du vibrato, jusqu'à environ ±0,65 demi-ton. Humanisé : sur chaque nouvelle note il part de zéro et s'épanouit en un tiers de seconde, sa vitesse et sa profondeur dérivent très légèrement. Défaut 30 %.

SPEED (SLOW > FAST)
Vitesse du vibrato, 3 à 9 Hz (affichée en Hz). Les thérémistes classiques restent vers 5–6 Hz (midi). Défaut 45 % (environ 4,9 Hz).

BLEND (DRY > VOICE)
Équilibre guitare / voix à puissance constante : le volume perçu reste égal sur toute la course. Entre les deux, la guitare donne l'attaque et la voix le sustain. Défaut 75 %.

Levier OCTAVE et whammy



Cliquez à gauche ou à droite de la poignée, ou faites-la glisser : trois positions, -1, 0 et +1 octave. La ligne d'état confirme le changement.

Whammy : affectez une pédale d'expression MIDI à OCTAVE (clic droit sur le levier > MIDI Learn) et le levier glisse en continu avec le pied, la voix suivant entre les octaves sans paliers. La ligne d'état affiche la transposition exacte (par exemple OCTAVE +7.0 st). La whammy a son propre lissage rapide (15 ms), indépendant de GLIDE.

Toucher le levier à la souris (ou charger un preset) rend la main aux trois positions fixes ; le mouvement suivant de la pédale reprend le contrôle. La whammy et la pédale de hauteur s'additionnent.

Plage de la whammy (menu clic droit)	Talon	Centre	Pointe
Heel -1 oct > centre 0 > toe +1 oct (défaut)	-1	0	+1
Heel 0 > toe +1 oct	0	+0,5	+1
Heel 0 > toe -1 oct	0	-0,5	-1

L'écran



	Élément	Rôle
a	Flèche ◀	Preset usine précédent
b	Nom du preset	Clic : menu des presets. Un astérisque * signale un potard bougé depuis le chargement
c	Flèche ▶	Preset usine suivant
d	Mode de pédale	UP / DOWN / BIPOLAR, un clic pour changer (apprenable en MIDI : clic droit dessus)
e	Point MIDI	Clignote à chaque message de contrôleur MIDI
f	Barre EXP	Position de la pédale de hauteur ; à tirer à la souris pour tester sans pédale (clic droit : MIDI Learn de PITCH)
g	Voix fantôme	La vraie forme d'onde, dessinée en direct
h	Note	Note chantée par la voix (après pédale, octave et glide), avec les cents
i	Étiquettes	HOLD (violet) quand la note est figée, LEARN pendant l'attente d'un MIDI Learn

5. Footswitch, LED, bypass et HOLD

Action	Résultat
Appui court	Bypass on / off. Si HOLD est actif, un appui court relâche HOLD.
Appui long (0,6 s)	HOLD on / off ; HOLD réactive aussi la pédale si elle était en bypass.

HOLD fige la note en cours et son niveau : le fantôme continue de chanter pendant que vous arrêtez de jouer ou jouez autre chose par-dessus. La pédale de hauteur, la whammy et le vibrato agissent toujours sur la note figée. La LED pulse, l'écran affiche une étiquette HOLD violette et la ligne d'état indique **HOLD - tap to release**.





LED et ligne d'état. Pédale active, la LED brille avec la voix ; en HOLD elle pulse ; en bypass elle est éteinte. La ligne d'état affiche le nom du preset, la valeur d'une commande pendant qu'on la bouge (GLIDE 35 %, SPEED 5.2 Hz, RANGE ±12 st…), BYPASS, HOLD et les messages du MIDI Learn.

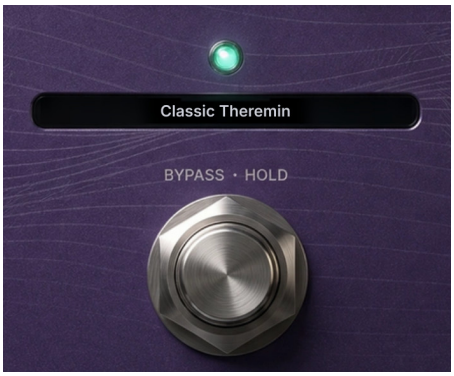
Bypass : tout s'éteint. Le titre néon, les traits des potards, l'écran et la LED s'éteignent ensemble ; la ligne d'état affiche BYPASS. L'audio passe par un fondu de 12 ms, sans clic. Au rallumage, le néon scintille brièvement avant de se stabiliser.



Active



Bypass



Active



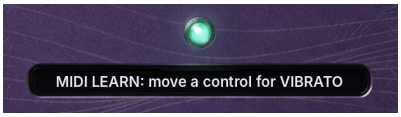
Bypass

6. MIDI

Fantomine lit les messages MIDI Control Change sur tous les canaux. **PITCH écoute le CC 11 (Expression) par défaut** ; toutes les autres commandes s'affectent par MIDI Learn. Un CC = une fonction : apprendre un CC pour une commande le retire des autres (une pédale apprise pour la whammy ne peut plus courber la hauteur par accident). Les assignations sont **sauvegardées avec le projet**, pas avec les presets.

MIDI Learn

- **Clic droit sur une commande** : un potard (GLIDE, RANGE, TONE, VIBRATO, SPEED, BLEND), le levier OCTAVE, le footswitch, la barre EXP de l'écran (PITCH) ou la pastille UP / DOWN / BIPOLAR (PEDAL MODE). Le menu commence par **MIDI Learn: <NOM> (CC n / none)**, **Clear MIDI: <NOM>** et, pendant l'attente, **Cancel MIDI learn** ; choisir de nouveau le même Learn annule aussi.
- Bougez la pédale ou appuyez sur le footswitch : la ligne d'état affiche **MIDI LEARN: move a control for <NOM>** (l'écran affiche une étiquette LEARN), puis **<NOM> = CC n** pendant deux secondes.
- Clic droit sur une zone vide > **Expression pedals (MIDI)** : une entrée par commande (**Learn: PITCH (bend)**, **OCTAVE (whammy)**, VIBRATO, SPEED, BLEND, GLIDE, RANGE, TONE, PEDAL MODE) avec son CC actuel, MIDI Learn et Clear ; choix rapides pour PITCH (CC 11 Expression, CC 4 Foot Controller, CC 7, CC 1, CC 2) ; **Cancel MIDI learn** et **Reset MIDI to defaults (PITCH CC 11, others none)**.
- Sous-menu **Footswitch (MIDI)** : MIDI Learn (appuyez sur le footswitch), None (MIDI learn du DAW), CC 64 ou CC 80.



MIDI Learn en attente d'une commande



Assignation confirmée (2 s)



Valeur pendant qu'un potard bouge

Commandes apprenables

Commande	CC par défaut	Type
PITCH (pédale de hauteur)	CC 11	Continu, ±RANGE ; 14 bits accepté (CC 0–31 + LSB sur CC 32–63)
OCTAVE (whammy)	aucun	Continu : le levier glisse entre les octaves (plage de la whammy)
VIBRATO, SPEED, BLEND	aucun	Continu : le potard suit la pédale
GLIDE, TONE	aucun	Continu
RANGE	aucun	Continu, demi-tons entiers ±1 à ±24
PEDAL MODE	aucun	Sélecteur 3 positions : 0–42 UP, 43–85 DOWN, 86–127 BIPOLAR
FOOTSWITCH	aucun (CC 64 / 80 en un clic)	Footswitch momentané : ≥ 64 = appuyé, < 64 = relâché ; appui court = bypass, appui long = HOLD

Sens de la pédale de hauteur (pastille de l'écran ou menu clic droit)

Mode	Talon	Pointe
UP (défaut)	votre note	+RANGE
DOWN	votre note	-RANGE
BIPOLAR	-RANGE (centre = votre note)	+RANGE

- Les premiers 4 % de course au talon (et 4 % autour du centre en BIPOLAR) sont une zone morte, et la pleine course est atteinte juste avant la butée : une pédale qui n'envoie jamais 0 pile garde la voix juste.
- Même avec une pédale 7 bits standard, hauteur et whammy sont lissées : aucun palier. Fantomine n'utilise pas le Program Change.

- Tout est aussi un paramètre automatisable du DAW : Glide, Range, Tone, Vibrato, Speed, Blend, Octave, Octave Whammy, Whammy Range, Pedal Mode, Expression, Bypass, Hold (Reaper : Param > Learn dans la fenêtre FX).

7. Fenêtre

Fantomine s'ouvre à **60 % (default)**, la même taille par défaut que Ring Think et les autres pédales Studio Wiga, et la fenêtre **ne peut pas être plus petite**. Clic droit > **Plugin size** : **60 % (default)**, **75 %**, **100 %**. Vous pouvez aussi tirer le coin inférieur droit pour l'agrandir davantage ; les proportions restent verrouillées et la taille est sauvegardée avec le projet.

8. Presets

12 presets usine et 9 emplacements utilisateur. Cliquez sur le nom du preset pour ouvrir le menu, ou utilisez les flèches ◀ ▶ pour parcourir les presets usine ; ils apparaissent aussi dans la liste de programmes du DAW. Un preset mémorise les six potards, l'octave et le mode de pédale (les assignations MIDI restent dans le projet).

N°	Preset	Glide	Range	Tone	Vib.	Speed	Blend	Oct.	Pédale
01	Classic Theremin	35	±12	35	30	45	75	0	UP
02	Clara (Pure Sine)	45	±12	5	35	40	85	0	UP
03	Sci-Fi Swoop	80	±24	40	15	55	90	0	BIP
04	Ghost Choir +1	30	±7	55	30	40	60	+1	UP
05	Spectre Bass -1	25	±12	45	10	35	65	-1	DOWN
06	Saucer Wobble	55	±5	30	85	85	85	0	BIP
07	Haunted Lead	15	±2	70	40	50	70	0	UP
08	Ondes Blend	40	±12	60	25	45	45	0	UP
09	Slow Phantom	100	±24	20	25	30	100	0	DOWN
10	Tight Tracker	2	±2	25	0	50	80	0	UP
11	Reed Wraith	30	±12	100	35	50	80	0	UP
12	Drone Ghost (Hold)	60	±12	30	20	35	70	-1	BIP

Valeurs en % sauf Range (demi-tons), Octave et Pédale (mode de la pédale de hauteur).

N°	Preset	Caractère
01	Classic Theremin	La référence : portamento doux, vibrato chantant.
02	Clara (Pure Sine)	Sinusoïde presque pure, glide lent : le thérémine de concert.
03	Sci-Fi Swoop	Glissandos énormes, ±2 octaves, pédale bipolaire : SF des années 50.
04	Ghost Choir +1	Une octave au-dessus, timbre vocal : une soprano fantôme.
05	Spectre Bass -1	Une octave en dessous, plongées à la pédale : basse spectrale.
06	Saucer Wobble	Vibrato rapide et profond : soucoupe volante.
07	Haunted Lead	Suivi serré, timbre d'anche : suit les traits rapides.
08	Ondes Blend	Guitare et voix à parts égales, couleur Ondes Martenot.
09	Slow Phantom	Glide très lent, voix seule : maison hantée.
10	Tight Tracker	Glide instantané, sans vibrato : le suivi le plus précis.
11	Reed Wraith	TONE à fond : nasal, façon hautbois.
12	Drone Ghost (Hold)	Pensé pour HOLD : figer une note grave et la jouer à la pédale.

Presets utilisateur : menu des presets > **Save to slot** > 1 à 9 (emplacements occupés marqués « (replace) ») ; **Load user preset** (emplacements vides grisés). Partagés par tous les projets, stockés dans %APPDATA%\Studio Wiga\Fantomine\UserPresets.xml (Windows) ou ~/Library/Application Support/Studio Wiga/Fantomine/UserPresets.xml (macOS).

9. Conseils d'utilisation

- Dans Reaper, placez Fantomine **avant le simulateur d'ampli** (Two Notes Genome ou autre) : la voix fantôme passe par l'ampli et le baffle comme la guitare, chaude et vintage. Sur un canal clair avec BLEND sur VOICE, vous obtenez le thérémine le plus pur ; une longue réverbe à plaque ou un écho à bande après, c'est le son classique.
- Suivi de note : micro manche, tonalité un peu fermée, entrée propre (drive après), une note à la fois. Une nouvelle note est prise sur une vraie attaque, un bend / slide / hammer-on proche, ou une hauteur stable tant que la corde sonne fort ; ronflement et fin de note ne remplacent jamais la note jouée.
- **7 cordes et accordages graves** : le suivi descend jusqu'à environ 33 Hz, une 7 cordes accordée en G (Sol1, 49 Hz) est suivie avec précision. Sur les notes les plus graves la voix met un peu plus de temps à accrocher : mettez OCTAVE sur +1 pour chanter dans le vrai registre du thérémine, ou un peu plus de GLIDE pour masquer le temps de détection.
- Mélodies à la pédale : tenez une note (ou HOLD), RANGE ±12 en BIPOLAR, jouez la mélodie au pied en regardant la note à l'écran. BLEND sur une pédale = pédale de volume du fantôme.
- Avec ARC avant, les notes tiennent indéfiniment ; avec Freeze Shimmer après, la voix figée devient une nappe ; avec Echoflex, l'écho à bande d'un film de série B.

Dépannage

Problème	Solution
Pas de voix	Titre allumé (pas de bypass) ? BLEND pas tout à fait sur DRY ? Niveau d'entrée suffisant ? Jouez une note seule et nette.
La voix saute d'une octave	Fondamentale faible : micro manche, tonalité fermée, pas de drive avant Fantomine.
La pédale ne fait rien	Regardez le point MIDI : pas de clignotement = le MIDI n'arrive pas (vérifiez le routage) ; clignotement = vérifiez l'assignation ou refaites le MIDI Learn.
La pédale agit à l'envers	PITCH : changez le mode de pédale. OCTAVE : changez la plage de la whammy.
Le levier ne suit plus la pédale	Vous l'avez touché ou avez chargé un preset : bougez de nouveau la pédale.
Le nom du preset finit par *	Un potard a bougé depuis le chargement : enregistrez dans un emplacement utilisateur.
macOS ne charge pas le plugin	Retirez l'attribut de quarantaine (section 2), puis rescannez.

10. Caractéristiques techniques

Format	VST3, Fx / Pitch Shift, entrée MIDI ; Windows 10/11 x64, macOS 10.13+ universel ; listé « Fantomine », fabricant « Studio Wiga »
Canaux	Entrée mono ou stéréo (sommée), sortie mono ou stéréo
Latence	Aucune sur la guitare directe ; la voix réagit en quelques dizaines de millisecondes
Suivi de note	Monophonique, d'environ 33 Hz (Do1) à 1,4 kHz, analyse toutes les 5 ms
Voix	Oscillateur additif sans repliement, 12 harmoniques, formant vocal, vibrato humanisé, lente dérive hétérodyne
Pédale de hauteur	±1 à ±24 demi-tons, UP / DOWN / BIPOLAR, CC 7 ou 14 bits
Octave	-1 / 0 / +1, ou whammy continue (3 plages)
MIDI	MIDI Learn sur 9 cibles + footswitch (PITCH sur CC 11 par défaut), assignations sauvegardées avec le projet
Presets	12 usine, 9 emplacements utilisateur
Bypass	Fondu de 12 ms, lumières éteintes
Fenêtre	60 % (par défaut et minimum), 75 %, 100 %, agrandissable par le coin ; proportions verrouillées
Stabilité	Anti-gel v2 sous Windows : rendu logiciel, caches refaits par le timer, chien de garde du redessin, aucun appel à l'hôte depuis le thread audio
Version	1.3.0